Kreatinín a cystatín C pri hodnotení poklesu filtrácie v ADPKD

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 14.11.2026



Ilustrácia vytvorená pomocou umelej inteligencie. Rez obličkou je schematický.

Pri autozómovo dominantnej polycystickej chorobe obličiek (ADPKD) sledoval odhad glomerulovej filtrácie z kreatinínu a cystatínu C ročný pokles meranej filtrácie lepšie než odhad zo samotného kreatinínu. Tento výsledok z observačnej kohorty komentuje Gopala Rangan v *Kidney International Reports*. Pre klinické skúšania je dôležité, že zhoda s meranou filtráciou pri sledovaní zmien v čase sa môže zlepšiť aj vtedy, keď jednorazový odhad vykazuje väčšiu systematickú odchýlku [1, 2].

Čo porovnala kohorta DIPAK

Bais a spoluautori analyzovali údaje 260 pacientov s ADPKD sledovaných v Groningene. Referenčnou metódou bola glomerulová filtrácia meraná klírensom iotalamátu (mGFR). Autori porovnali odhad zo samotného kreatinínu (eGFRcr), z cystatínu C (eGFRcys) a z oboch markerov (eGFRcr-cys). Kreatinín a cystatín C zo skladovaných vzoriek stanovili v jednej analytickej sérii. Odhady zo samotného kreatinínu stanoveného v tejto sérii sa správali podobne ako odhady z rutinných stanovení pri rovnakých návštevách [2].

Pri vstupnom porovnaní mal kombinovaný odhad menší rozptyl rozdielov voči mGFR, ale oproti rutinnému eGFRcr väčšiu priemernú odchýlku. Priemerný rozdiel eGFR mínus mGFR bol −1,5 ml/min/1,73 m² pri kombinovanom odhade a +0,1 ml/min/1,73 m² pri rutinnom odhade z kreatinínu. Zhoda v zaradení do kategórie glomerulovej filtrácie sa zreteľne nezlepšila [2].

Ročná zmena filtrácie a veľkosť štúdie

Opakovanú mGFR malo 189 pacientov. Koeficient korelácie zhody ročnej zmeny s mGFR dosiahol 0,68 (95 % interval spoľahlivosti od 0,59 do 0,76) pri eGFRcr-cys, 0,58 (od 0,47 do 0,67) pri eGFRcr a 0,61 (od 0,50 do 0,70) pri eGFRcys. Všetky tri odhady v tomto porovnaní vychádzali zo vzoriek analyzovaných v jednej sérii. Ani hodnota 0,68 nedovoľuje tieto metódy u jednotlivca považovať za zameniteľné [1, 2].

V skupine 99 pacientov, ktorí sa charakteristikami približovali populácii klinického skúšania, sa kombinovaným odhadom znížil rozptyl ročných zmien eGFR. Modelový výpočet pri predpokladanom 20 % spomalení poklesu filtrácie odhadol potrebný počet účastníkov na 304 pri kombinovanom ukazovateli a 490 pri ukazovateli zo samotného kreatinínu stanovovaného v jednej sérii. Ide približne o 38 % menšiu vzorku za predpokladov daného modelu. Skutočná veľkosť skúšania bude závisieť od populácie, harmonogramu meraní a od toho, ako sa bude v analýze postupovať pri predčasnom ukončení sledovania alebo začatí dialýzy [1, 2].

Čo ešte treba overiť

Kreatinín ovplyvňuje svalová hmota, strava aj tubulárna sekrécia. Na cystatín C môžu pôsobiť napríklad zápal, funkcia štítnej žľazy, adipózita či glukokortikoidy. Kombinácia markerov môže zmenšiť vplyv faktorov, ktoré pôsobia prevažne na jeden z nich. Výsledok však stále závisí od štandardizácie stanovení a od toho, či skúšaná liečba mení koncentráciu niektorého markera nezávisle od filtrácie. V kohorte nebol k dispozícii rutinne stanovovaný cystatín C ani údaje o funkcii štítnej žľazy. Merania mGFR neprebiehali každý rok a časť účastníkov prestala byť sledovaná, okrem iného po začatí liečby nahrádzajúcej funkciu obličiek [1, 2, 3].

Rangan navrhuje v budúcich štúdiách vopred naplánovať stanovenie cystatínu C pri každom stanovení kreatinínu a kombinovaný odhad vopred určiť ako dôležitý sekundárny ukazovateľ. Paralelné hodnotenie oboch odhadov pri rovnakých návštevách a rovnakým analytickým postupom by umožnilo posúdiť, či sa zlepšená zhoda prenesie aj na odhad účinku liečby v randomizovanej štúdii. Podštúdia s priamo meranou GFR by pomohla vysvetliť prípadné rozdiely medzi markermi [1].

Význam pre ambulanciu

KDIGO odporúča pri dostupnom cystatíne C odhadovať kategóriu GFR pri chronickej chorobe obličiek z oboch markerov. Pri ADPKD má pri odhade rizika progresie svoje miesto aj celkový objem obličiek upravený na výšku, napríklad v zobrazovacej klasifikácii Mayo. Objem pomáha odhadnúť budúce riziko najmä v skoršom štádiu, keď môže byť filtrácia ešte zachovaná. Meraná a odhadovaná GFR slúžia na hodnotenie filtrácie. Výsledky kohorty podporujú ďalšie skúmanie kombinovaného ukazovateľa, pričom o účinnosti konkrétnej liečby rozhodujú údaje z intervenčných štúdií [2, 3, 4].

Literatúra

1. *Gopala Rangan. Beyond Creatinine: Refining Kidney Function End Points in ADPKD Clinical Trials. Kidney Int Rep. 2026;11(11):107090.* DOI · PubMed 42894668 · Plný text
2. *Thomas Bais, Abdulfataah A. A. Mohamed, A. Noruzi, Muhammad Umar, Bella A. Binoy, M. Salih, Esther Meijer, Ron T. Gansevoort. Combining Cystatin C and Creatinine Increases eGFR Slope Accuracy in ADPKD. Kidney Int Rep. 2026;11(10):107008.* DOI · PubMed 42733501 · Plný text
3. *Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2024;105(4S):S117-S314.* DOI · KDIGO
4. *Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) ADPKD Work Group. KDIGO 2025 Clinical Practice Guideline for the Evaluation, Management, and Treatment of Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD). Kidney Int. 2025;107(2S):S1-S239.* DOI · PubMed 39848759 · KDIGO

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=adpkd-kreatinin-cystatin-c-pokles-filtracie · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.